

Chapitre 14. Espaces vectoriels, applications linéaires.

Deuxième partie : applications linéaires

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Sauf mention contraire, E, F, G, H désignent des $\mathbb{K}$ -ev.

1 Applications linéaires

1.a Définitions et exemples

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$, où E et F sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On dit que f est une application linéaire si

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + y) = \lambda f(x) + f(y) \quad \text{"} f \text{ conserve les combinaisons linéaires"}$$

Remarques

- On peut aussi prendre comme définition :

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, f(\lambda \cdot x + \mu \cdot y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$$

- Bien repérer quelles sont les lois $+$ et $\cdot$ en jeu :

Dans $f(\lambda \cdot x + y) = \lambda \cdot f(x) + f(y)$

Annotations :
 - $\lambda \cdot x$: loi $\cdot$ sur E (avec $\lambda \in \mathbb{K}$, $x \in E$)
 - $\lambda \cdot f(x)$: loi $\cdot$ sur F (avec $\lambda \in \mathbb{K}$, $f(x) \in F$)
 - $f(x) + f(y)$: loi $+$ sur F (avec $f(x), f(y) \in F$)

Proposition :

Si $f : E \rightarrow F$ est linéaire, alors $f(0_E) = 0_F$

$$\forall x \in E, f(-x) = -f(x)$$

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot f(x_i)$$



Démonstration 17 bis

Vocabulaire et notations :

- L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$
- Si $F = E$ et que $f : E \rightarrow E$ est linéaire, on dit que f est un endomorphisme de E .
Leur ensemble $\mathcal{L}(E, E)$ est noté plus simplement $\mathcal{L}(E)$.
- Si $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ est linéaire, on dit que f est une forme linéaire sur E .

Démo 17 bis:

$$\begin{aligned} \bullet f(0_E) &= f(0_E + 0_E) \\ &= f(1 \cdot 0_E + 0_E) \\ &= 1 \cdot f(0_E) + f(0_E) \text{ car } f \text{ est linéaire} \\ f(0_E) &= f(0_E) + f(0_E) \end{aligned}$$

En ajoutant $-f(0_E)$ de chaque côté:

$$0_F = f(0_E) \text{ car } f(0_E) \text{ est un vecteur de } F.$$

$$\begin{aligned} \bullet \forall x \in E, f(-x) &= f((-1) \cdot x + 0_E) \\ &= -1 \cdot f(x) + f(0_E) \text{ car } f \text{ est linéaire} \\ &= -f(x) + 0_F \\ f(-x) &= -f(x) \end{aligned}$$

$$\bullet \text{ Posons, } \forall m \in \mathbb{N}^*, P_m: " \forall (x_1, \dots, x_m) \in E^m, \forall (d_1, \dots, d_m) \in K^m, f\left(\sum_{i=1}^m d_i \cdot x_i\right) = \sum_{i=1}^m d_i \cdot f(x_i) "$$

* Preux $m=1$: Soit $x_1 \in E$, soit $d_1 \in K$.

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^1 d_i \cdot x_i\right) &= f(d_1 \cdot x_1) = f(d_1 x_1 + 0_E) = d_1 \cdot f(x_1) + f(0_E) \text{ car } f \text{ est linéaire} \\ &= d_1 \cdot f(x_1) + 0_F \\ &= d_1 \cdot f(x_1) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f\left(\sum_{i=1}^1 d_i \cdot x_i\right) = \sum_{i=1}^1 d_i \cdot f(x_i)$$

Donc P_1 est vraie

* Supposons P_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé.

Soient $x_1, \dots, x_m$ des vecteurs de E et $d_1, \dots, d_m$ des scalaires de K .

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{m+1} d_i \cdot x_i\right) &= f\left(d_{m+1} \cdot x_{m+1} + \underbrace{\sum_{i=1}^m d_i \cdot x_i}_{y \in E}\right) \\ &= d_{m+1} \cdot x_{m+1} + \sum_{i=1}^m d_i \cdot f(x_i) \text{ par H.R} \\ &= \sum_{i=1}^{m+1} d_i \cdot f(x_i) \end{aligned}$$

Donc P_{m+1} est vraie

* Conclusion: $\forall m \in \mathbb{N}^*$, P_m est vraie

- Si $f : E \rightarrow F$ est linéaire et bijective, on dit que f est un isomorphisme de E dans F .
- Si $f : E \rightarrow E$ est linéaire et bijective, on dit que f est un automorphisme de E , autrement dit f est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme
Leur ensemble est noté $GL(E)$

Exemples

1°) Avec n'importe quel $\mathbb{K}$ -ev E et n'importe quel $\mathbb{K}$ -ev F :

L'application nulle : $f : E \rightarrow F$ est linéaire ($\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + y) = 0_F = \lambda \cdot 0_F + 0_F = \lambda \cdot f(x) + f(y)$)
 $x \mapsto 0_F$

2°) Avec n'importe quel $\mathbb{K}$ -ev E , $\text{id}_E : E \rightarrow E$ est linéaire,
 $x \mapsto x$

($\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \text{id}_E(\lambda \cdot x + y) = \lambda \cdot x + y = \lambda \cdot \text{id}_E(x) + \text{id}_E(y)$) Ainsi $\text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$.

3°) Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, on définit l'homothétie de rapport λ :

$h_\lambda : E \rightarrow E$ est linéaire, c'est un endomorphisme de E .
 $x \mapsto \lambda \cdot x$

(preuve: $\forall (x, y) \in E^2, \forall \alpha \in \mathbb{K}, h_\lambda(\alpha \cdot x + y) = \lambda \cdot (\alpha \cdot x + y) = \lambda \alpha \cdot x + \lambda \cdot y = \alpha \cdot \lambda \cdot x + \lambda \cdot y = \alpha \cdot h_\lambda(x) + h_\lambda(y)$)

Supposons $\lambda \neq 0, \forall x \in E, (h_{\frac{1}{\lambda}} \circ h_\lambda)(x) = h_{\frac{1}{\lambda}}(h_\lambda(x)) = \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot x) = (\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda) \cdot x = 1 \cdot x = x$

Donc $h_{\frac{1}{\lambda}} \circ h_\lambda = \text{id}_E$, de même, $h_\lambda \circ h_{\frac{1}{\lambda}} = \text{id}_E$

Donc h_λ est bijective et $(h_\lambda)^{-1} = h_{\frac{1}{\lambda}}$ (Donc h_λ est un automorphisme de E).

4°) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto x - y$

Soient $(u, v) \in (\mathbb{R}^2)^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$; u s'écrit $u = (x, y)$ et $v = (x', y')$ avec x, y, x', y' des réels.

$f(\lambda \cdot u + v) = f(\lambda \cdot (x, y) + (x', y')) = f(\underbrace{(\lambda x + x')}_x, \underbrace{(\lambda y + y')}_y) = \lambda x + x' - (\lambda y + y') = \lambda(x - y) + x' - y' = \lambda f((x, y)) + f((x', y'))$

Donc f est linéaire (c'est une forme linéaire).

$$5^\circ) \quad f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x - y, x + y, 2x - y)$$

$$(x, y) \mapsto (x - y, x + y, 2x - y)$$

$$\forall ((x, y), (x', y')) \in (\mathbb{R}^2)^2, \forall \lambda \in \mathbb{R},$$

$$\begin{aligned} f(\lambda(x, y) + (x', y')) &= f(\lambda(x, y) + (x', y')) = (\lambda(x - y) + (x' - y'), \lambda(x + y) + (x' + y'), 2(\lambda x - y) + (2x' - y')) \\ &= (\lambda(x - y) + (x' - y'), \lambda(x + y) + (x' + y'), 2(\lambda x - y) + (2x' - y')) \\ &= (\lambda(x - y), \lambda(x + y), 2(\lambda x - y)) + (x' - y', x' + y', 2x' - y') \\ &= \lambda(x - y, x + y, 2x - y) + (x' - y', x' + y', 2x' - y') \\ &= \lambda \cdot f(x, y) + f(x', y') \end{aligned}$$

Donc f est linéaire.

$$6^\circ) \quad \varphi: \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$$

$$f \mapsto f' \quad \forall f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{K}), \varphi(f) = f'$$

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{K}))^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda f + g) = (\lambda f + g)' = \lambda f' + g' \quad (\text{propriétés vues au chap 12})$$

$$= \lambda \cdot \varphi(f) + \varphi(g)$$

Donc φ est linéaire.

$$7^\circ) \quad \psi: \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f \mapsto \int_0^1 f(t) dt$$

$$\begin{aligned} \forall (f, g) \in (\mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}))^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \psi(\lambda f + g) &= \int_0^1 (\lambda f + g)(t) dt \\ &= \int_0^1 (\lambda f(t) + g(t)) dt = \lambda \int_0^1 f(t) dt + \int_0^1 g(t) dt \quad \text{par linéarité de l'intégrale (cf. chap 5)} \\ &= \lambda \psi(f) + \psi(g) \quad \text{Donc } \psi \text{ est linéaire.} \end{aligned}$$

$$8^\circ) \quad f: \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$$

$$A \mapsto A^T$$

$$\forall (A, B) \in (\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}$$

$$\begin{aligned} f(\lambda A + B) &= (\lambda A + B)^T = \lambda A^T + B^T \quad (\text{cf. chap 13}) \\ &= \lambda f(A) + f(B) \end{aligned}$$

Donc f est linéaire.

1.b Image, noyau

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On définit :

- Le noyau de f :

$$\text{Ker}(f) = \{x \in E / f(x) = 0_F\} \quad (\text{c'est une partie de } E : \text{ensemble de départ})$$

- L'image de f :

$$\text{Im}(f) = \{f(x) / x \in E\} = \{y \in F / \exists x \in E, y = f(x)\} \quad (\text{c'est une partie de } F : \text{ensemble d'arrivée})$$

Avec les notations du chapitre "Ensembles et applications" :

$$\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_F\}) \quad (\text{ou } f^{-1}(\{0_F\})), \text{ c'est l'ensemble des antécédents de } 0_F.$$

$$\text{Im}(f) = f(E) \quad (\text{c'est l'ensemble des images des éléments de } E)$$

Proposition :

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Alors, pour tout sev A de E , $f(A)$ est un sev de F , et pour tout sev B de F , $f^{-1}(B)$ est un sev de E .

En particulier, $\text{Ker}(f)$ est un sev de E et $\text{Im}(f)$ est un sev de F .



Démonstration 18

Retenir les méthodes :

- Pour montrer que $x \in \text{Ker}(f)$: On calcule $f(x)$ et on espère trouver 0_F

- Pour déterminer $\text{Ker}(f)$: on écrit :

$$\begin{aligned} \text{Soit } x \in E, \quad x \in \text{Ker}(f) &\Leftrightarrow f(x) = 0_F \\ &\Leftrightarrow \dots \\ &\Leftrightarrow x \in \text{blabla} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \text{Ker}(f) = \text{blabla}$$

- Pour montrer que $y \in \text{Im}(f)$: il faut trouver un $x \in E$ tel que $y = f(x)$

- Pour déterminer $\text{Im}(f)$, il y a des méthodes plus variées.

c.f. après l'exemple 4 pour une première méthode.

Démon 18:

- $\text{Ker}(f) \subset E$

- $0_E \in \text{Ker}(f)$ puisque $f(0_E) = 0_F$ (car f est linéaire) donc $\text{Ker}(f) \neq \emptyset$.

- $\forall (x, y) \in (\text{Ker}(f))^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$ car f est linéaire
 $= \lambda \cdot 0_F + 0_F$ car $x \in \text{Ker}(f)$ et $y \in \text{Ker}(f)$

$$f(\lambda x + y) = 0_F$$

Donc $\lambda x + y \in \text{Ker}(f)$

- Conclusion: $\text{Ker}(f)$ est un sev de E .

- $\text{Im}(f) \subset F$

- $f(0_E) = 0_F$ (donc $\exists x \in E, 0_F = f(x)$) donc $0_F \in \text{Im}(f)$, donc $\text{Im}(f) \neq \emptyset$

- Soient $(y, y') \in (\text{Im}(f))^2$, et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Montrons que $\lambda y + y' \in \text{Im}(f)$

Comme $y \in \text{Im}(f)$, $\exists x \in E, y = f(x)$; de même, $\exists x' \in E, y' = f(x')$.

Donc $\lambda y + y' = \lambda f(x) + f(x')$

$$= f(\lambda x + x') \text{ car } f \text{ est linéaire}$$

On a trouvé un vecteur de E ($\lambda x + x'$) dont l'image par f est $\lambda y + y'$

donc $\lambda y + y' \in \text{Im}(f)$

- Conclusion: $\text{Im}(f)$ est un sev de F .

Exemples

1°) Pour $f: E \rightarrow F$ (application nulle) : $\text{Ker}(f) = E$ (car $\forall x \in E, f(x) = 0_F \Leftrightarrow x \in \text{Ker}(f)$)
 $x \mapsto 0_F$
 $\text{Im}(f) = \{0_F\}$

2°) Pour $\text{id}_E: E \rightarrow E$: $\text{Ker}(\text{id}_E) = \{x \in E / \text{id}_E(x) = 0_E\} = \{0_E\}$
 $x \mapsto x$ $\text{Im}(\text{id}_E) = E$ (car $\forall x \in E, x \in \text{Im}(\text{id}_E)$ puisque $x = \text{id}_E(x)$)

3°) Pour $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$: Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x, y) = 0$
 $(x, y) \mapsto x - y$ $\Leftrightarrow x - y = 0$
 $\Leftrightarrow x = y$ (et $y = y$)
 Donc $\text{Ker}(f) = \{(y, y) / y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1))$
 $\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}$ et $\mathbb{R} \subset \text{Im}(f)$ car $\forall t \in \mathbb{R}, t = t - 0 = f(t, 0)$ donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$

4°) Pour $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$:
 $(x, y) \mapsto (x - y, x + y, 2x - y)$
 Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y) \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x, y) = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow (x - y, x + y, 2x - y) = (0, 0, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ 2y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ Donc $\text{Ker}(f) = \{(0, 0)\}$
 $\begin{matrix} l_2 \leftarrow l_2 - l_1 \\ l_3 \leftarrow l_3 - 2l_1 \end{matrix}$

$\text{Im}(f) = \{f(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{(x - y, x + y, 2x - y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$
 $= \{(x, x, 2x) + (-y, y, -y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{x \cdot (1, 1, 2) + y \cdot (-1, 1, -1) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$
 $= \text{Vect}((1, 1, 2), (-1, 1, -1))$

Résultat général :

Proposition :

Si $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille génératrice de E , alors $((f(v_1), \dots, f(v_n)))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.



Démonstration 19

5°) Pour $\varphi: \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$
 $f \mapsto f'$

Pour $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$, $f \in \text{Ker}(\varphi) \Leftrightarrow \varphi(f) = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})}$

$\Leftrightarrow f' = 0 \leftarrow$ fonction constante égale à 0.

$\Leftrightarrow f$ est constante (car $\mathbb{R}$ est un intervalle)

Donc $\text{Ker}(\varphi)$ est l'ensemble des fonctions constantes sur $\mathbb{R}$.

Démo 19

Soit $(v_1, \dots, v_m)$ une famille génératrice de E .

$$\text{donc } E = \left\{ \sum_{k=1}^m d_k v_k \mid (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m \right\}$$

$$\text{et } \text{Im}(f) = \left\{ f(x) \mid x \in E \right\} = \left\{ f\left(\sum_{k=1}^m d_k v_k\right) \mid (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m \right\}$$

$$= \left\{ \sum_{k=1}^m d_k f(v_k) \mid (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m \right\} \quad \text{car } f \text{ est linéaire}$$

$$= \left\{ d_1 f(v_1) + d_2 f(v_2) + \dots + d_m f(v_m) \mid (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m \right\}$$

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_m))$$

Donc $(f(v_1), f(v_2), \dots, f(v_m))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$

Ex: Pour l'exemple précédent, une famille de $\mathbb{R}^2$ est $((1,0), (0,1))$

$$(\text{car } \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, (x,y) = x(1,0) + y(0,1) \mid d_1 v_1 + d_2 v_2)$$

Donc une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ est $(f(1,0), f(0,1))$ i.e. $((1,1,-2), (-1,1,-1))$

Théorème :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

$$f \text{ injective} \iff \text{Ker}(f) = \{0_E\}$$

$$f \text{ surjective} \iff \text{Im}(f) = F$$



Démonstration 20

Exemples :

- $\varphi : \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ est linéaire et $\text{Ker}(\varphi)$ est l'ensemble des fonctions constantes
 $f \mapsto f'$ donc $\text{Ker}(\varphi) \neq \{0_E\}$ donc φ n'est pas injective.

(Rq : $\text{Im}(f) \neq \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ (admis) donc φ n'est pas surjective).

- $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ On a trouvé $\text{Ker}(f) = \{(0,0)\} = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ donc f est injective.
 $(x, y) \mapsto (x - y, x + y, 2x - y)$

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(v_1, v_2) \text{ avec } v_1 = (1, 1, 2) \text{ et } v_2 = (-1, 1, -1)$$

Montrons que $(0, 0, 1) \notin \text{Vect}(v_1, v_2)$:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \lambda - \mu = 0 \\ \lambda + \mu = 0 \\ 2\lambda - \mu = 1 \end{cases} \text{ impossible}$$

Ainsi $\mathbb{R}^3 \neq \text{Vect}(v_1, v_2)$ donc f n'est pas surjective.

1.c Équations linéaires

Une équation linéaire est une équation de la forme $f(x) = b$, où f est une application linéaire d'un ev E vers un ev F et $b \in F$, et où $x \in E$ est l'inconnue.

L'équation homogène associée est $f(x) = 0_F$.

Exemples :

- $x - y = 2$ est une équation linéaire car $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire.
 $(x, y) \mapsto x - y$

- De manière générale, pour $a_1, \dots, a_p$ des éléments de $\mathbb{K}$ fixés, $f : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}$

$$x \mapsto a_1x_1 + \dots + a_px_p$$

est une application linéaire, donc pour $b \in \mathbb{K}$ fixé, ceci est une équation linéaire :

$$a_1x_1 + \dots + a_px_p = b$$

- De même, un système linéaire $(S) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$

revient à une équation linéaire $f(x) = b$ d'inconnue $x \in \mathbb{K}^p$, avec $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$ et

$$f : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$$

$$x \mapsto (a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p, \dots, a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p)$$

Démon 2e) :

• f est surjective $\Leftrightarrow \forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x)$

$$\Leftrightarrow \forall y \in F, y \in \text{Im}(f)$$

$$\Leftrightarrow F \subset \text{Im}(f)$$

$$\Leftrightarrow F = \text{Im}(f) \text{ car } \text{Im}(f) \subset F \text{ par défini}^\circ$$

• Injectivité

$\Rightarrow$ Supposons f injective

- $\text{Ker}(f)$ est un sev de E donc $0_E \in \text{Ker}(f)$

$$\text{donc } \{0_E\} \subset \text{Ker}(f)$$

- Soit $x \in \text{Ker}(f)$

$$\text{On a } f(x) = 0_F \text{ et } 0_F = f(0_E)$$

$$\text{Ainsi } f(x) = f(0_E) \text{ or } f \text{ est injective donc } x = 0_E$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f) \subset \{0_E\}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(f) = \{0_E\}$$

$\Leftarrow$ Supposons $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$. Montrons que f est injective.

Soit x et x' dans E .

Supposons $f(x) = f(x')$. Montrons que $x = x'$

$$\text{On a } f(x) = f(x')$$

$$\text{Donc } f(x) - f(x') = 0_F$$

$$\text{Donc } f(x - x') = 0_F \text{ (car } f \text{ est linéaire)}$$

$$\text{Donc } x - x' \in \text{Ker}(f). \text{ Or } \text{Ker}(f) = \{0_E\}$$

$$\text{Donc } x - x' = 0_E \text{ donc } x = x'$$

Donc f est injective

Conclusion $\text{Ker}(f) = \{0_E\} \Leftrightarrow f \text{ est injective}$

- Une équation différentielle linéaire, par exemple pour l'ordre 1 :

$$(E) : a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t) \quad \text{avec } a, b, c \text{ continues d'un intervalle } I \text{ sur } \mathbb{K}$$

revient à une équation linéaire $f(y) = c$

où $f: \mathcal{D}(I, \mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{F}(I, \mathbb{K})$
 $y \mapsto \begin{bmatrix} I \rightarrow \mathbb{K} \\ t \mapsto a(t)y'(t) + b(t)y(t) \end{bmatrix} \quad \text{ie } f: y \mapsto ay' + by \quad (\text{exo : Montrer que } f \text{ est linéaire})$

Proposition :

Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de l'équation linéaire $f(x) = b$, $\mathcal{S}_H$ l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée $f(x) = 0_F$. Alors :

- $\mathcal{S}_H = \text{Ker}(f)$; c'est donc un sev de E .
- Pour $\mathcal{S}$, il y a deux cas :
 - soit $\mathcal{S} = \emptyset$
 - soit $\mathcal{S} \neq \emptyset$, en prenant x_0 une solution particulière,

$$\mathcal{S} = x_0 + \mathcal{S}_H, \quad \text{c'est-à-dire } \mathcal{S} = \{x_0 + x \mid x \in \mathcal{S}_H\}$$



Démonstration 21

2 Opérations sur les applications linéaires

2.a Addition et multiplication par un scalaire

Nous avons vu que pour n'importe quel ensemble Ω , $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. C'est encore vrai en remplaçant $\mathbb{K}$ par un $\mathbb{K}$ -ev, par exemple F . Prenons $\Omega = E$.

On a donc que $\mathcal{F}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev. Rappelons les lois $+$ et $\cdot$ pour $f, g \in \mathcal{F}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$f + g : E \rightarrow F$$

$$x \mapsto f(x) + g(x)$$

$$\lambda \cdot f : E \rightarrow F$$

$$x \mapsto \lambda \cdot f(x)$$

Proposition :

Soient f et g des applications linéaires de E dans F et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors $\lambda \cdot f, g$ est une application linéaire de E dans F



Démonstration 22

Corollaire :

$\mathcal{L}(E, F)$ est un sev de $\mathcal{F}(E, F)$

En particulier : $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev !!

en effet $\mathcal{L}(E, F) \subset \mathcal{F}(E, F)$, l'application $E \rightarrow F$ est linéaire donc $\mathcal{L}(E, F) \neq \emptyset$, et la prop. précédente montre que $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par combinaison linéaire

Démon 21: • $S_H = \{x \in E / f(x) = 0_F\}$, c'est bien $\text{Ker}(f)$

• Supposons que $S \neq \emptyset$

Prelevons $x_0 \in S$: on sait que $f(x_0) = 0$

Soit $x \in E$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow f(x) - f(x_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow f(x - x_0) = 0 \quad \text{car } f \text{ est linéaire}$$

$$\Leftrightarrow x - x_0 \in S_H (= \text{Ker}(f))$$

$$\Leftrightarrow x - x_0 = x_H \quad \text{avec } x_H \in S_H$$

$$\Leftrightarrow x = x_0 + x_H \quad \text{avec } x_H \in S_H$$

Démon 22: Montrons que $\lambda \cdot f + g : E \rightarrow F$ est linéaire

Soient $(x, y) \in E^2$ et $\mu \in K$.

On doit montrer que $(\lambda \cdot f + g)(\mu \cdot x + y) = \mu(\lambda \cdot f + g)(x) + (\lambda \cdot f + g)(y)$

Calculons:

$$(\lambda \cdot f + g)(\mu \cdot x + y) = (\lambda \cdot f)(\mu \cdot x + y) + g(\mu \cdot x + y) \quad \text{par déf}^\circ \text{ de } + \text{ sur } \mathcal{F}(E, F)$$

$$= \lambda \cdot (f(\mu \cdot x + y)) + g(\mu \cdot x + y) \quad \text{par déf}^\circ \text{ de } \cdot \text{ sur } \mathcal{F}(E, F)$$

$$= \lambda \cdot (\mu \cdot f(x) + f(y)) + \mu \cdot g(x) + g(y) \quad \text{car } f \text{ et } g \text{ sont linéaires}$$

$$= \mu \cdot (\lambda \cdot f(x)) + \lambda \cdot f(y) + \mu \cdot g(x) + g(y)$$

$$= \mu \cdot (\lambda \cdot f(x) + g(x)) + \lambda \cdot f(y) + g(y)$$

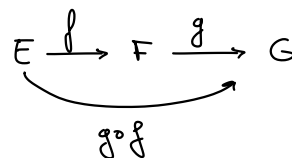
$$= \mu \cdot (\lambda \cdot f + g)(x) + (\lambda \cdot f + g)(y) \quad \text{par déf}^\circ \text{ de } \cdot \text{ et } + \text{ sur } \mathcal{F}(E, F)$$

Ainsi $\lambda \cdot f + g$ est linéaire i.e. $\lambda \cdot f + g \in \mathcal{L}(E, F)$ lorsque $(f, g) \in \mathcal{L}(E, F)^2$ et $\lambda \in K$

2.b Composition

Proposition :

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires.
Alors $g \circ f$ est une application linéaire (de E dans G).



Démonstration 23

Proposition :

- Soient $f : E \rightarrow F$ et $g_1, g_2 : F \rightarrow G$ des applications linéaires, soient $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$.

$$(\lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2) \circ f = \lambda_1 (g_1 \circ f) + \lambda_2 (g_2 \circ f)$$

- Soient $f_1, f_2 : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires, soient $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$.

$$g \circ (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 (g \circ f_1) + \lambda_2 (g \circ f_2)$$



Démonstration 24

Ces propriétés de distributivité vont en particulier servir lorsque $E = F = G$: toutes les applications sont alors dans $\mathcal{L}(E)$ (des endomorphismes de E).

Pour $f \in \mathcal{L}(E)$, on peut donc définir :
$$\begin{cases} f^0 = \text{id}_E \\ \forall n \in \mathbb{N}, f^{n+1} = f^n \circ f \end{cases}$$

En fait :

$$\begin{aligned} f^n &= f \circ f \circ f \circ \dots \circ f \\ f^1 &= f \text{ et } f^2 = f \circ f \end{aligned}$$

Les calculs avec la composition et les puissances se font alors assez naturellement dans $\mathcal{L}(E)$ (comme dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec le produit et les puissances) ; par exemple, pour n et $p \in \mathbb{N}$, $f^{n+p} = f^n \circ f^p = f^p \circ f^n \dots$

⚠ $\circ$ n'est pas commutative : en général, $f \circ g \neq g \circ f$

⚠ le rôle de l'unité (qui était I_n dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$) est joué par id_E .

$$\begin{aligned} \triangle (f+g)^2 &= (f+g) \circ (f+g) \\ &= f \circ (f+g) + g \circ (f+g) \\ &= f \circ f + f \circ g + g \circ f + g \circ g \\ &= f^2 + f \circ g + g \circ f + g^2 \end{aligned}$$

Cependant :

Proposition :

(Formule du binôme de Newton) Soient $(f, g) \in (\mathcal{L}(E))^2$. Si $f \circ g = g \circ f$, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(f+g)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^k \circ g^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{n-k} \circ g^k$$

(ou en inversant f et g)

" f et g commutent"

Démon 23: $g \circ f : E \rightarrow G$

Soient $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(\lambda x + y) &= g(f(\lambda x + y)) \\ &= g(\lambda f(x) + f(y)) \text{ car } f \text{ est linéaire} \\ &= \lambda g(f(x)) + g(f(y)) \text{ car } g \text{ est linéaire}\end{aligned}$$

$$(g \circ f)(\lambda x + y) = \lambda (g \circ f)(x) + (g \circ f)(y)$$

Ainsi $g \circ f$ est linéaire. Donc $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$

Démon 24: • Ce sont bien des f_1° de E dans G

$$\begin{aligned}\text{Calculons, } \forall x \in E, & \left((d_1 g_1 + d_2 g_2) \circ f \right)(x) = (d_1 g_1 + d_2 g_2)(f(x)) \text{ par déf}^{\circ} \text{ de } \circ \\ &= d_1 \cdot (g_1(f(x))) + d_2 \cdot (g_2(f(x))) \text{ par déf}^{\circ} \text{ de } + \text{ et } \cdot \\ &= d_1 \cdot (g_1 \circ f)(x) + d_2 \cdot (g_2 \circ f)(x) \text{ par déf}^{\circ} \text{ de } \circ \\ &= (d_1 \cdot (g_1 \circ f) + d_2 \cdot (g_2 \circ f))(x) \text{ par déf}^{\circ} \text{ de } + \text{ et } \cdot\end{aligned}$$

Ceci pour tout $x \in E$, donc:

$$(d_1 g_1 + d_2 g_2) \circ f = d_1 (g_1 \circ f) + d_2 (g_2 \circ f)$$

• De même, les f_2° dont on veut montrer l'égalité sont de E dans G .

$$\begin{aligned}\forall x \in E, & \left(g \circ (d_1 f_1 + d_2 f_2) \right)(x) = g((d_1 f_1 + d_2 f_2)(x)) \text{ par déf}^{\circ} \text{ de } \circ \\ &= g(d_1 f_1(x) + d_2 f_2(x)) \text{ déf}^{\circ} \text{ de } + \text{ et } \cdot \\ &= d_1 g(f_1(x)) + d_2 g(f_2(x)) \text{ car } g \text{ linéaire} \\ &= d_1 \cdot (g \circ f_1)(x) + d_2 \cdot (g \circ f_2)(x) \text{ par déf}^{\circ} \text{ de } \circ \\ &= (d_1 \cdot (g \circ f_1) + d_2 \cdot (g \circ f_2))(x) \text{ déf}^{\circ} \text{ de } + \text{ et } \cdot\end{aligned}$$

Ceci pour tout $x \in E$ donc

$$g \circ (d_1 f_1 + d_2 f_2) = d_1 (g \circ f_1) + d_2 (g \circ f_2)$$

2.c Bijektivité, réciproque

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$. On sait que :

si f et g sont linéaires alors $g \circ f$ est linéaire ; si f et g sont bijectives alors $g \circ f$ est bijective.

D'où :

Proposition : (Si f et g sont des isomorphismes alors $g \circ f$ aussi)

Une composée d'isomorphismes est un isomorphisme

En particulier lorsque $E = F = G$: Si $f \in GL(E)$ et si $g \in GL(E)$ alors $g \circ f \in GL(E)$

Proposition :

Soit $f : E \rightarrow F$ un isomorphisme.

Alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est linéaire ; c'est donc un isomorphisme



Démonstration 25

En particulier lorsque $E = F$: Si $f \in GL(E)$ alors $f^{-1} \in GL(E)$

Exercice : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$.

la fonction constante égale à 0.

1) Supposons que $f^2 - 3f + 2\text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Montrer que $f \in GL(E)$ et donner f^{-1} .

2) En remarquant que $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$, déterminer des endomorphismes g et h tels que $g \circ h = h \circ g = f^2 - 3f + 2\text{id}_E$.



Démonstration 26

2.d Intermède : les $\text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$, des noyaux très importants

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Comme $\text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$, on sait que $f - \lambda \text{id}_E$ est aussi un endomorphisme de E . Pour $x \in E$:

$$\begin{aligned} x \in \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E) &\iff (f - \lambda \text{id}_E)(x) = 0_E \\ &\iff f(x) - \lambda \text{id}_E(x) = 0_E \\ &\iff f(x) - \lambda x = 0_E \\ &\iff f(x) = \lambda x \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E) = \{x \in E / f(x) = \lambda x\}$

En particulier :

$$\text{Ker}(f - \text{id}_E) = \{x \in E / f(x) = x\} \quad (\lambda = 1)$$

$$\text{Ker}(f + \text{id}_E) = \{x \in E / f(x) = -x\} \quad (\lambda = -1)$$

Comme un noyau est un sev, cela peut-être un moyen efficace de justifier qu'une partie de E est un sev de E .

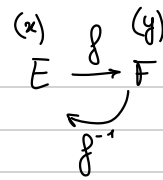
Par exemple, l'ensemble $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ des matrices symétriques de taille n est un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ car

$$\mathcal{S}_m(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K}) / A^T = A\} = \{A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{K}) / f(A) = A\}$$

avec $f : A \mapsto A^T$ qui est linéaire (cf plus haut)

$\mathcal{S}_m(\mathbb{K}) = \text{Ker}(f - \text{id}_{\mathcal{M}_m(\mathbb{K})})$, c'est un sev !

Démo 25: On a $f^{-1}: F \rightarrow E$



Soient $(y, y') \in F^2$ et $\lambda \in K$

Montrons que $f^{-1}(\lambda y + y') = \lambda f^{-1}(y) + f^{-1}(y')$

Rappel: par déf°, f^{-1} est l'application de F dans E qui, à tout $y \in F$, associe l'unique antécédent de y par f .

$$\begin{aligned} \text{Calculons } f(\lambda f^{-1}(y) + f^{-1}(y')) &= \lambda f(f^{-1}(y)) + f(f^{-1}(y')) \text{ car } f \text{ est linéaire} \\ &= \lambda (f \circ f^{-1})(y) + (f \circ f^{-1})(y') \\ &= \lambda y + y' \end{aligned}$$

En notant $z = \lambda f^{-1}(y) + f^{-1}(y')$, on a $f(z) = \lambda y + y'$

Donc z est l'unique antécédent de $\lambda y + y'$ par f

Donc ce z est $f^{-1}(\lambda y + y')$

$$\text{Ainsi } \lambda f^{-1}(y) + f^{-1}(y') = f^{-1}(\lambda y + y')$$

Donc f^{-1} est linéaire !

Démo 26:

$$1) \text{ On a } f^2 - 3f + 2\text{id}_E = 0$$

$$f^2 - 3f = -2\text{id}_E$$

$$-\frac{1}{2}f^2 + \frac{3}{2}f = \text{id}_E \quad (*)$$

$$-\frac{1}{2}f \circ f + \frac{3}{2}\text{id}_E \circ f = \text{id}_E$$

$$(-\frac{1}{2}f + \frac{3}{2}\text{id}_E) \circ f = \text{id}_E$$

Reprenons à partir de $(*)$

$$-\frac{1}{2}f^2 + \frac{3}{2}f = \text{id}_E$$

$$-\frac{1}{2}f \circ f + \frac{3}{2}f \circ \text{id}_E = \text{id}_E$$

$$f \circ (-\frac{1}{2}f + \frac{3}{2}\text{id}_E) = \text{id}_E$$

D'après un théorème du chap 10, f est bijective et $f^{-1} = -\frac{1}{2}f + \frac{3}{2}\text{id}_E$

$$2) \text{ Posons } g = f - \text{id}_E$$

$$h = f - 2\text{id}_E$$

$$\text{Vérifions : } g \circ h = (f - \text{id}_E) \circ (f - 2\text{id}_E)$$

$$= f \circ (f - 2\text{id}_E) - \text{id}_E \circ (f - 2\text{id}_E)$$

$$= f \circ f - 2f \circ \text{id}_E - \text{id}_E \circ f + 2\text{id}_E \circ \text{id}_E$$

$$= f^2 - 2f - f + 2\text{id}_E$$

$$= f^2 - 3f + 2\text{id}_E$$

$$\text{et } h \circ g = (f - 2\text{id}_E) \circ (f - \text{id}_E)$$

$$= f \circ (f - \text{id}_E) - 2\text{id}_E \circ (f - \text{id}_E)$$

$$= f \circ f - f \circ \text{id}_E - 2f + 2\text{id}_E$$

$$= f^2 - 3f + 2\text{id}_E$$

3 Projections et symétries

3.a Projections

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et F, G des sev supplémentaires dans E : $E = F \oplus G$.

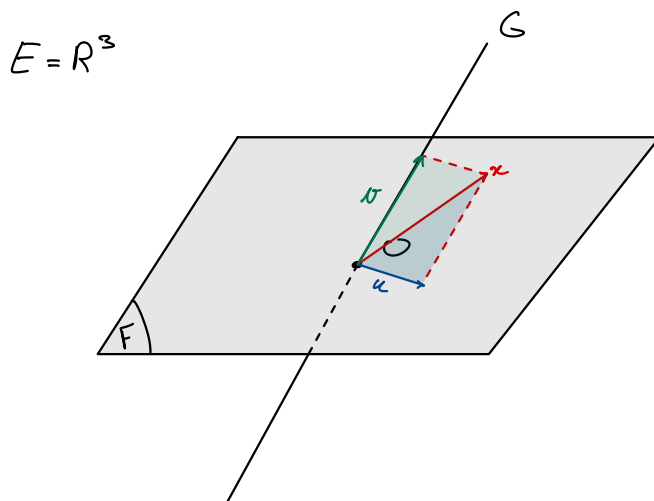
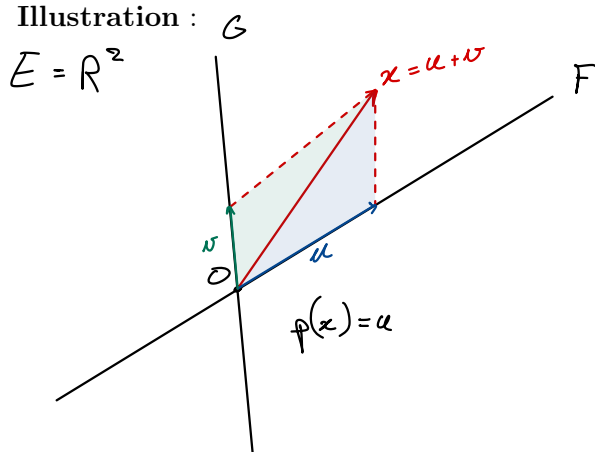
On sait que tout $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

On définit la projection sur F parallèlement à G comme

l'application de E dans E qui à tout $x \in E$, associe cette unique vecteur u de F (qui vérifie $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$)

On parle aussi de projecteur.

Illustration :



⚠ Il faut savoir $F \oplus G = E$

⚠ Écrire $p : E \rightarrow E$ n'a de sens que si l'on explique bien ce que u désigne : pour chaque $x \in E$,

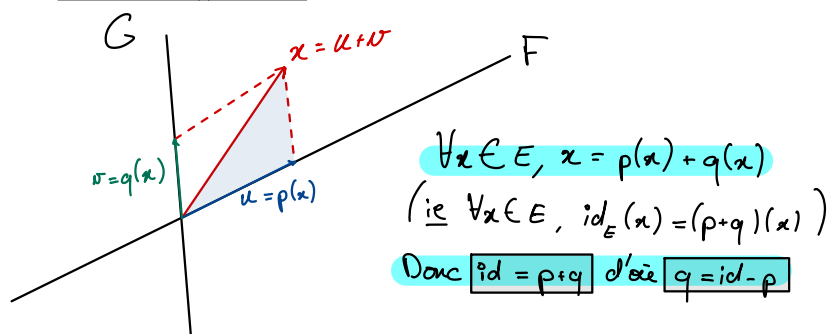
$$x \mapsto u$$

c'est l'unique vecteur vérifiant $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

Avec ces notations, la projection sur G parallèlement à F est : $q : E \rightarrow E$

$$x \mapsto v$$

On dit que p et q sont des projecteurs associés.



Exemple : Dans $E = \mathbb{R}^2$, $F = \text{Vect}((1,0))$ et $G = \text{Vect}((1,1))$.

Justifier que $F \oplus G = E$ et déterminer les projecteurs associés à cette décomposition.

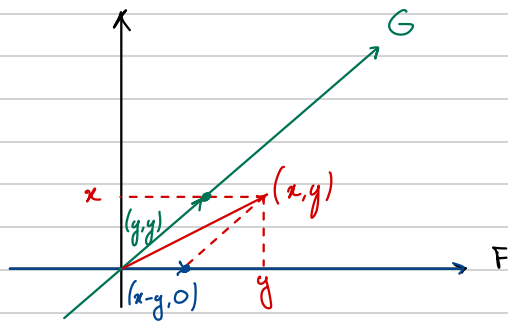
Démonstration 27

Remarque : Pour E quelconque, on a $E = E \oplus \{0_E\}$; les projecteurs associés sont alors

$$p : E \rightarrow E \text{ et } q : E \rightarrow E \quad \text{i.e. } id_E \text{ et } 0_{\mathcal{L}(E)}$$

$$x \mapsto x \quad \quad x \mapsto 0_E$$

Démo 27.



• F et G sont des sev de $E = \mathbb{R}^2$ donc $F \cap G$ aussi

Donc $0_{\mathbb{R}^2} \in F \cap G$

Donc $\{0_{\mathbb{R}^2}\} \subset F \cap G$

• Soit $(x, y) \in F \cap G$, comme $(x, y) \in F = \text{Vect}((1, 0))$, $\exists d \in \mathbb{R}, (x, y) = d \cdot (1, 0)$

Donc $(x, y) = (d, 0)$ donc $y = 0$

et $(x, y) \in G = \text{Vect}((1, 1))$ donc $\exists \mu \in \mathbb{R}, (x, y) = \mu \cdot (1, 1) = (\mu, \mu)$

d'où $y = \mu$ donc $\mu = 0$

Ainsi $(x, y) = (\mu, \mu) = (0, 0)$

donc $(x, y) \in \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

On a donc $F \cap G \subset \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

• Par double inclusion. $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

• On a $F + G \subset \mathbb{R}^2$ montrons que $\mathbb{R}^2 \subset F + G$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y) = (x - y, 0) + (y, y)$

$$(x, y) = \underbrace{(x - y) \cdot (1, 0)}_{\in F} + \underbrace{y \cdot (1, 1)}_{\in G}$$

Ainsi $\mathbb{R}^2 \subset F + G$

• Par double inclusion $F + G = \mathbb{R}^2 = E$

• Donc F et G sont supplémentaires de E , $F \oplus G = E$.

Notons p la projection sur F parallèlement à G .

$$q: \begin{array}{ccc} & G & \longrightarrow F \end{array}$$

$$\text{soit } p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto (x - y, 0)$$

$$q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto (y, y)$$

Proposition :

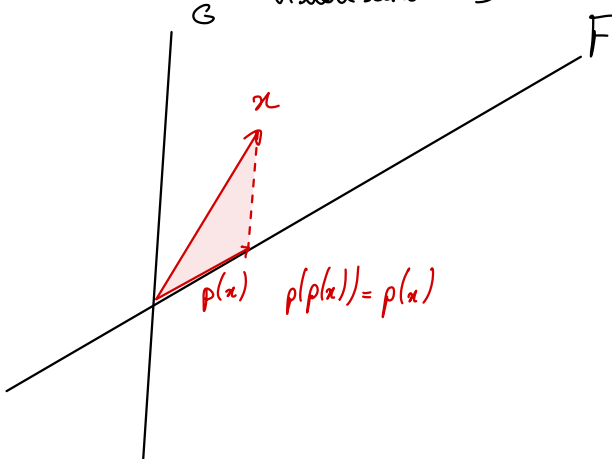
Avec les notations de la définition, et en notant p la projection sur F parallèlement à G :

- $p \in \mathcal{L}(E)$ (i.e. p est linéaire)
- $p \circ p = p$
- $F = \text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{id})$ (i.e. $F = \{p(x) / x \in E\}$ et $F = \{x \in E / p(x) = x\}$)
et $G = \text{Ker}(p)$ (i.e. $G = \{x \in E, p(x) = 0\}$)

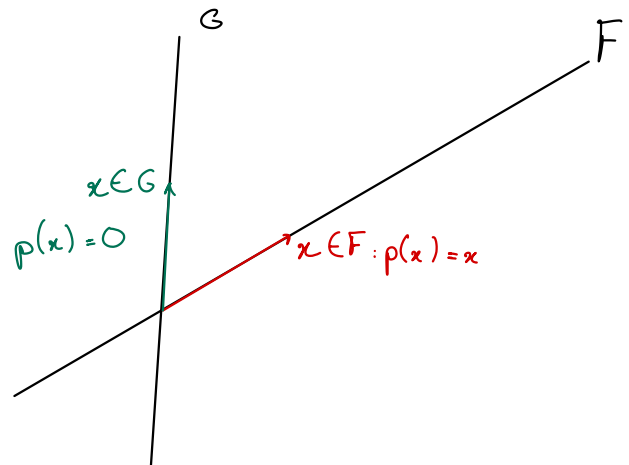


Démonstration 28

visualisation de b



visualisation de c



Quelques conséquences très importantes :

Si p est la projection sur F parallèlement à G , alors ...

- $\forall x \in F, p(x) = x$ et $\forall x \in G, p(x) = 0$
- $\text{Im } p \oplus \text{Ker } p = E$, puisque $F = \text{Im } p$ et $G = \text{Ker } p$
- La décomposition d'un vecteur x dans $E = F \oplus G$ est $x = \underbrace{p(x)}_{\in F} + \underbrace{x - p(x)}_{\in G}$

Ces on voit que si $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$, $u = p(x)$,
donc $v = x - u = x - p(x)$

- Si la décomposition $E = F \oplus G$ ne revient pas à $E = E \oplus \{0_E\}$:

On a $F \neq E$ i.e. $\text{Im}(p) \neq E$ donc p n'est pas surjective
On a $G \neq \{0_E\}$ i.e. $\text{Ker}(p) \neq \{0_E\}$ donc p n'est pas injective } un projection est très loin d'être bijective.

Théorème :

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ telle que $p \circ p = p$.

Alors p est un projecteur. (une projection)

Plus précisément, $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p)$ sont supplémentaires dans E et p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$.



Démonstration 29

Retenir : Pour $p : E \rightarrow E$, p projection $\iff p$ linéaire et $p \circ p = p$

Démo 28:

a) On a $p: E \rightarrow E$ par déf^o, montrons que p est linéaire

Soit x et y dans E et $\lambda \in K$.

Montrons que $p(\lambda x + y) = \lambda p(x) + p(y)$

$x \in E$ et $E = F \oplus G$ donc $\exists ! (u, v) \in F \times G, x = u + v$,

et on sait alors que $p(x) = u$

de même, $\exists ! (u', v') \in F \times G, y = u' + v'$, et on sait que $p(y) = u'$

Ainsi $\lambda p(x) + p(y) = \lambda u + u'$

Par ailleurs, $\lambda x + y = \lambda(u + v) + u' + v'$

$$= \underbrace{\lambda u + u'}_{\in F} + \underbrace{\lambda v + v'}_{\in G, \text{ de même}}$$

car u et u' sont dans F et F est un sev de E

On a trouvé la décomposition de $\lambda x + y$ dans $F \oplus G$, on a donc, par déf^o de p : $p(\lambda x + y) = \lambda u + u'$

et on avait montré que $\lambda p(x) + p(y) = \lambda u + u'$

Donc $p(\lambda x + y) = \lambda p(x) + p(y)$

Ainsi p est linéaire, et donc $p \in \mathcal{L}(E)$

b) $p: E \rightarrow E$ donc pop existe et $pop: E \rightarrow E$

Soit $x \in E$, montrons que $pop(x) = p(x)$

x s'écrit $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$ (uniques), et on sait alors que $p(x) = u$.

alors $pop(x) = p(p(x)) = p(u)$

or $u = u + \underset{\substack{\uparrow \\ F}}{0} + \underset{\substack{\uparrow \\ G}}{0}$ donc $p(u) = u$

Ainsi $pop(x) = u$ et $u = p(x)$ d'où $pop(x) = p(x)$

Ceci pour tout $x \in E$ donc $pop = p$.

c). Soit $x \in F$

$$x = x + 0_E$$

$\uparrow$
 F

$\uparrow$
 G

donc $p(x) = x$

On en tire à la fois que $x \in \text{Ker}(p - \text{id}_E)$ et que $x \in \text{Im}(p)$ (puisque on a trouvé $x' = x$ tq $p(x') = x$)

Ainsi $F \subset \text{Ker}(p - \text{id}_E)$ et $F \subset \text{Im}(p)$

• Soit $y \in \text{Im}(p)$, $\exists x \in E$, $y = p(x)$, et par déf^o $p(x) \in F$ donc $y \in F$ d'où $\text{Im}(p) \subset F$

Par double inclusion $F = \text{Im}(p)$.

• Soit $\text{Ker}(p - \text{id}_E)$, alors $p(x) = x$ ou $p(x) \in F$ donc $x \in F$ d'où $\text{Ker}(p - \text{id}_E) \subset F$

Par double inclusion $F = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$.

• Soit $x \in \text{Ker}(p)$. On a $p(x) = 0$

L'unique décomposition de x comme $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$ était donc $x = 0 + v$

(car $p(x) = u = 0$)

Ainsi $x = v \in G$ d'où $\text{Ker}(p) \subset G$.

• Soit $x \in G$. Montrons que $x \in \text{Ker}(p)$ i.e. que $p(x) = 0$.

Écrivons x dans $F + G$, $x = 0_E + x$ c'est l'unique décomposition de x dans $F \oplus G$ donc

$p(x) = 0$

Ainsi $x \in \text{Ker}(p)$ donc $G \subset \text{Ker}(p)$

Par double inclusion $G = \text{Ker}(p)$.

Démon 29: On a $p \in \mathcal{L}(E)$ et $pop = p$

⊛ Montrons que $\text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p) = E$

• $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p)$ sont des sev de E donc $\{0_E\} \subset \text{Im}(p) \cap \text{Ker}(p)$

• Soit $x \in \text{Im}(p) \cap \text{Ker}(p)$

$x \in \text{Im}(p)$ donc $\exists x' \in E$, $x = p(x')$ et $x \in \text{Ker}(p)$ donc $p(x) = 0$

On a donc $p(p(x')) = 0$

$$p \circ p(x') = 0$$

car $p \circ p = p$ donc $p(x') = 0$ car $p(x') = x$ donc $x = 0$

Ainsi $\text{Im}(p) \cap \text{Ker}(p) = \{0\}$

• Par double inclusion, $\text{Im}(p) \cap \text{Ker}(p) = \{0_E\}$

• $\text{Im}(p) + \text{Ker}(p) \subset E$

• Soit $x \in E$

$$\text{Écrivons } x = p(x) + x - p(x)$$

$$\text{On a } p(x) \in \text{Im}(p)$$

A-t-on $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$??

$$\text{Calculons } p(x - p(x)) = p(x) - p(p(x)) \text{ car } p \text{ est linéaire}$$

$$= p(x) - p(x) \text{ car } p \circ p = p$$

$$= 0$$

Ainsi $x - p(x) \in \text{Ker}(p)$ on a bien écrit x comme $u = p(x) \in \text{Im}(p)$ et $v = x - p(x) \in \text{Ker}(p)$

donc $E \subset \text{Im}(p) + \text{Ker}(p)$

• Par double inclusion, $E = \text{Im}(p) + \text{Ker}(p)$

• Conclusion : $\text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p) = E$

(*) Donc la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$ existe ; montrons qu'il s'agit de p elle-même

Soit $x \in E$. On a vu que la décomposition de x comme somme $u + v$ avec $u \in \text{Im}(p)$ et

$$v \in \text{Ker}(p) \text{ était } x = p(x) + x - p(x)$$

donc la projectⁿ sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$ est égale à $u = p(x)$

Ceci pour tout $x \in E$ donc p est bien la projection voulue !

3.b Symétries

Définition :

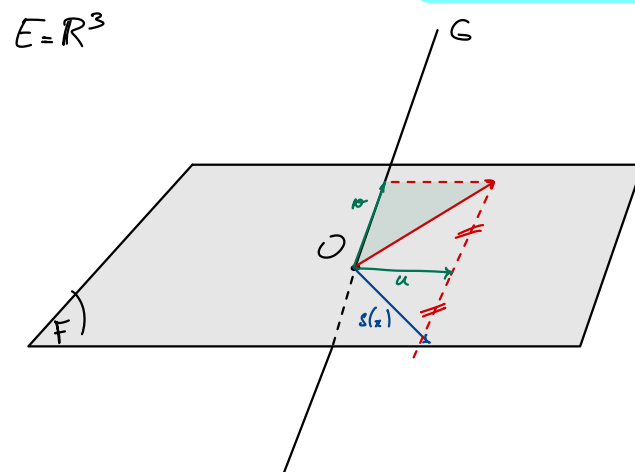
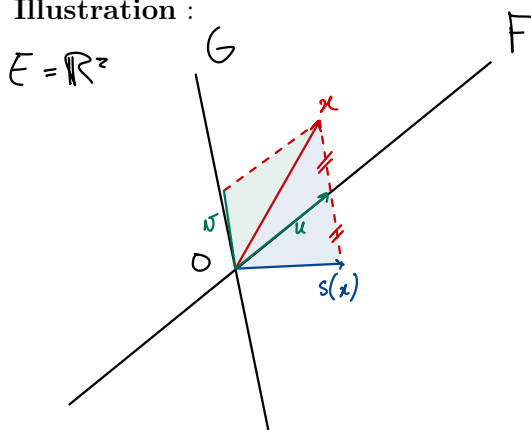
Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et F, G des sev supplémentaires dans E : $E = F \oplus G$.

On sait que tout $x \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

On définit la symétrie par rapport à F parallèlement à G comme

l'application de E dans E qui, à tout $x \in E$, associe $u - v$, où u et v sont tels que $x = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$

Illustration :



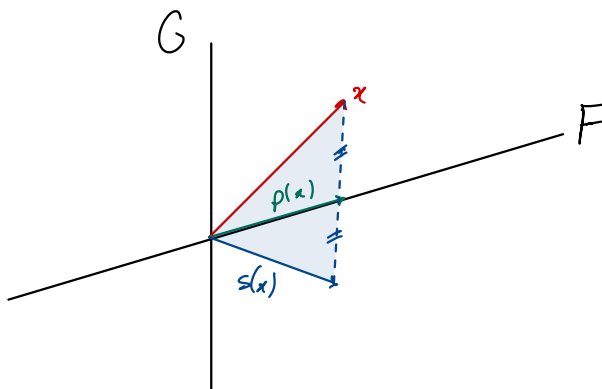
Exemple : Dans $E = \mathbb{R}^2$, $F = \text{Vect}((1, 0))$ et $G = \text{Vect}((1, 1))$.

La symétrie par rapport à F parallèlement à G est :

$$s : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{car } \forall (x, y) = (x - y, 0) + (y, y)$$

$$(x, y) \mapsto (x - y, 0) - (y, y)$$

Lien avec la projection p sur F parallèlement à G :



$$\forall x \in E, s(x) = u - v$$

$$= u + u - (u + v)$$

$$s(x) = 2p(x) - x$$

donc $s = 2p - \text{id}_E$

Proposition :

Avec les notations de la définition, et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G :

a) $s \in \mathcal{L}(E)$

b) $s \circ s = \text{id}_E$

c) $F = \{x \in E, s(x) = x\} = \text{Ker}(s - \text{id}_E)$

$G = \{x \in E, s(x) = -x\} = \text{Ker}(s + \text{id}_E)$



Démonstration 30

Démo 30. On sait que $s = 2p - \text{id}_E$ (en notant p la projection de F sur G)

a) $p \in \mathcal{L}(E)$, $\text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$, et tout combinaison linéaire d'endomorphismes de E est un endomorphisme de E (car $\mathcal{L}(E)$ est un ev) donc $s = 2p - \text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$.

$$\begin{aligned} \text{b) } s \circ s &= (2p - \text{id}_E) \circ (2p - \text{id}_E) \\ &= 2p \circ (2p - \text{id}_E) - \text{id}_E \circ (2p - \text{id}_E) \\ &= (2p \circ 2p) - 2p \circ \text{id}_E - \text{id}_E \circ 2p + \text{id}_E \circ \text{id}_E \\ &= 4p \circ p - 2p - 2p + \text{id}_E \\ &= 4p - 4p + \text{id}_E \quad \text{car } p \circ p = p \\ &= \text{id}_E \end{aligned}$$

$$s \circ s = \text{id}_E$$

$$\text{c) } F = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$$

Lemme : Si $f \in \mathcal{L}(E)$, $\text{Ker}(f) = \text{Ker}(2f)$

preuve : Soit $x \in E$.

$$x \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow x \in \text{Ker}(2f)$$

$$\text{donc } \text{Ker}(f) = \text{Ker}(2f)$$

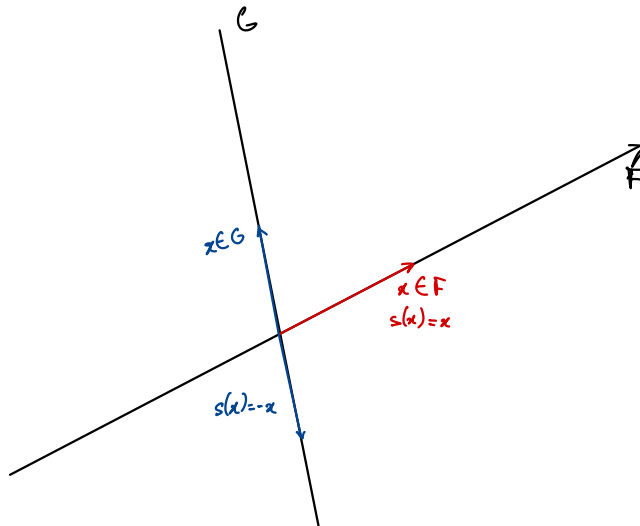
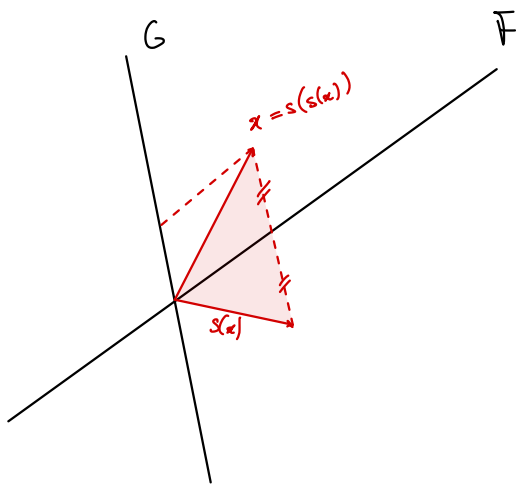
$$\text{Donc, ici : } F = \text{Ker}(p - \text{id}_E) = \text{Ker}(2(p - \text{id}_E))$$

$$\text{or } 2(p - \text{id}_E) = 2p - \text{id}_E - \text{id}_E = s - \text{id}_E$$

$$\text{donc } F = \text{Ker}(s - \text{id}_E)$$

$$\text{De même, } G = \text{Ker}(p) = \text{Ker}(2p) = \text{Ker}(s + \text{id}_E)$$

Visualisation de s



Quelques conséquences très importantes :

Si s est la symétrie par rapport à F parallèlement à G , alors ...

- $\forall x \in F, s(x) = x$ et $\forall x \in G, s(x) = -x$
- $\text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E) = E$
- s est bijective et $s^{-1} = s$

Théorème :

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ telle que $s \circ s = \text{id}_E$.

Alors s est une symétrie.

Plus précisément, $\text{Ker}(s - \text{id}_E)$ et $\text{Ker}(s + \text{id}_E)$ sont supplémentaires dans E , et s est alors la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{id}_E)$ //mt à $\text{Ker}(s + \text{id}_E)$.



Démonstration 31

Retenir : Pour $s : E \rightarrow E$, s symétrie $\iff s$ linéaire et $s \circ s = \text{id}_E$

Démos 31

Posons $p = \frac{1}{2}(s + \text{id}_E)$ (de sorte que $s = 2p - \text{id}_E$)

• p est une comb. lin. d'éléments de $\mathcal{L}(E)$ donc $p \in \mathcal{L}(E)$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Calculons : } p \circ p &= \left(\frac{1}{2}(s + \text{id}_E) \right) \circ \left(\frac{1}{2}(s + \text{id}_E) \right) \\ &= \frac{1}{4} ((s + \text{id}_E) \circ (s + \text{id}_E)) \\ &= \frac{1}{4} (s \circ s + \text{id}_E \circ s + s \circ \text{id}_E + \text{id}_E \circ \text{id}_E) \\ &= \frac{1}{4} (\text{id}_E + s + s + \text{id}_E) \\ &= \frac{1}{2} (s + \text{id}_E) \end{aligned}$$

$$p \circ p = p$$

• d'après le théorème de 3.a : p est une projection, plus précisément, $F = \text{Im}(p)$ et $G = \text{Ker}(p)$ sont supplémentaires dans E et p est la projection sur F //nt à G .

Comme on a $s = 2p - \text{id}_E$, s est nécessairement la symétrie par rapport à F , //nt à G .

Comme on sait que s est une symétrie, on peut utiliser la prop. précédente : on en tire que $F = \text{Ker}(s \cdot \text{id}_E)$ et que $G = \text{Ker}(s + \text{id}_E)$, qui sont donc supplémentaires dans E .

Plan du cours

1	Applications linéaires	1
1.a	Définitions et exemples	1
1.b	Image, noyau	4
1.c	Équations linéaires	6
2	Opérations sur les applications linéaires	7
2.a	Addition et multiplication par un scalaire	7
2.b	Composition	8
2.c	Bijektivité, réciproque	9
2.d	Intermède : les $\text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$, des noyaux très importants	9
3	Projections et symétries	10
3.a	Projections	10
3.b	Symétries	12